CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Stuttgart • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf generative KI und agentische Systeme, von Machine Learning und RAG bis zur Evaluation und zum Betrieb in der Cloud auf AWS und Azure. Zuletzt alleiniger Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft; dazu KI-Beratung von Fachbereichen bei Covestro.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortlich für die End-to-End-NLP-Pipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Zusammenarbeit mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Konzeption und Optimierung von Multi-Agenten-Algorithmen mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection); gemessen an einer aus SAP-Systemen abgeleiteten Ground Truth wurden Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktionspipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, bei einer Genauigkeit nahe 100 %.
- Konzeption und Implementierung eines MCP-Service (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph für Abfragen in Millisekunden bereitstellt, direkt in Claude Code für agentische Entwicklungsworkflows eingebunden.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React-Frontend, Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben (Human-in-the-Loop).
- KI-gestützte Entwicklung als fester Bestandteil der täglichen Arbeit: Claude Code, eigene Skills und agentische Coding-Workflows für schnelle, qualitativ hochwertige Entwicklung nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, GraphRAG, Neo4j, MongoDB, Postgres, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Analyse der Entscheidungsabläufe der Fachbereiche, Identifikation von KI-Use-Cases und Beratung, wo agentische KI sie unterstützt, inklusive Lösungsarchitektur; anschließend Konzeption und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph (Routing an Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz oder Zusammenfassung).
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit FastAPI; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, React, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval des RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval, Vergleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle (NLP) auf über 1 Mio. Chunks interner Chemiedaten.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.

- Aufbau der AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die Evaluation des RAG-Systems PrismaChat.
- **Tech-Stack: Python, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face Transformers, LangChain, RAGAS, PytrecEval, AWS CDK, Azure AI Search**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen (Machine Learning vs. Deep Learning) zur Vorhersage von Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsverlauf) aus Zeitreihen-Prozessdaten der chemischen Produktion.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit) für die Baummodelle; Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmarking gegen empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen mit dem Risiko, von der Zielspezifikation abzuweichen.
- Bereitstellung eines interaktiven Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen vor physischen Versuchen simulieren und Vorhersagen sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Lastprognose für E-Autos.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Plant Maintenance Agent | Python | RAG | FastAPI | Docker | Postgres
- KI-Workflow für Anlagen- und Qualitätsingenieure auf simulierten Sensordaten und technischer Dokumentation: Anomalieerkennung mit Datenqualitätsprüfungen, ein RAG-Assistent über Handbücher und Datenblätter mit Freigabeschritt vor jeder Aktion und ein Evaluationsset in der CI.

Projekt: Quality Process Copilot | Azure AI Foundry | Retrieval | Power Automate
- Copilot über Qualitäts-SOPs: beantwortet Prozessfragen mit Quellenangabe, erfasst Abweichungsberichte und startet einen Freigabe-Workflow; Lösung mit wiederverwendbaren Komponenten und Dokumentation.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Generative KI & Agenten:** Python, LangChain, LangGraph, RAG, GraphRAG, MCP, LLM-Evaluation (RAGAS, PytrecEval), Prompt Engineering, QLoRA, KI-Code-Assistenztools (Claude Code)
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow, Keras, PyTorch, Hugging Face Transformers, Zeitreihen (ARIMA, SARIMA, Prophet, LSTM)
- **Daten, Cloud & Entwicklung:** AWS, Microsoft Azure, Docker, Kubernetes, FastAPI, React, SQL, Postgres, MongoDB, Neo4j, Pandas, Streamlit, Git, Agile

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)